

一、单项选择题 (本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分)

1. 下列命题公式为重言式的是 ()

A. $p \rightarrow (p \vee q)$

B. $(p \vee \neg p) \rightarrow q$

C. $q \wedge \neg q$

D. $p \rightarrow \neg q$

2. 下列语句中不是命题的只有 ()

A. 这个语句是假的。

B. $1+1=1.0$

C. 飞碟来自地球外的星球。

D. 凡石头都可练成金。

3. 设 p : 我很累, q : 我去学习, 命题: “除非我很累, 否则我就去学习” 的符号化正确的是 ()

A. $\neg p \wedge q$

B. $\neg p \rightarrow q$

C. $\neg p \rightarrow \neg q$

D. $p \rightarrow \neg q$

4. 下列等价式正确的是 ()

A. $\neg (\exists x)A \Leftrightarrow (\exists x)\neg A$

B. $(\forall x)(\forall y)A \Leftrightarrow (\exists x)(\forall y)A$

C. $\neg (\forall x)A \Leftrightarrow (\exists x)\neg A$

D. $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x)$

5. 在公式 $(\exists x)(\forall y)(P(x, y) \wedge Q(z)) \rightarrow (\exists y)P(y, z)$ 中变元 y 是 ()

A. 自由变元

B. 约束变元

C. 既是自由变元, 又是约束变元

D. 既不是自由变元, 又不是约束变元

6. 设 $A=\{1, 2, 3\}$, A 上二元关系 $S=\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$, 则 S 是

()

A . 自反关系

B . 反自反关系

C . 对称关系

D . 传递关系

7 . 设集合 X 为人的全体, 在 X 上定义关系 R 、 S 为 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in X \wedge a \text{ 是 } b \text{ 的父亲} \}$,

$S = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in X \wedge a \text{ 是 } b \text{ 的母亲} \}$, 那么关系 $\{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in X \wedge a \text{ 是 } b \text{ 的祖母} \}$

的表达式为 ()

A . $R \circ S$ B . $R^{-1} \circ S$ C . $S \circ R$ D . $R \circ S^{-1}$

8 . 设 A 是正整数集, $R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x + 3y = 12 \}$, 则 $R \cap (\{2, 3, 4, 6\} \times \{2, 3, 4,$

$6\}) = ()$

A . $\emptyset$ B . $\{ \langle 3, 3 \rangle \}$ C . $\{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle \}$ D . $\{ \langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 9, 1 \rangle \}$

9 . 下列式子不正确的是 ()

A . $(A - B) - C = (A - C) - B$ B . $(A - B) - C = A - (B \cup C)$ C . $(A - B) - C = (A - C) - (B - C)$ D . $A - (B \cup C) = (A - B) \cup C$

10 . 下列命题正确的是 ()

A . $\{1, 2\} \subseteq \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, 1\}$ B . $\{1, 2\} \subseteq \{1, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, 2\}$ C . $\{1, 2\} \subseteq \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ D . $\{1, 2\} \in \{1, 2, \{2\}, \{1, 2, 3\}\}$

11. 在下列代数系统中, 不是环的只有 ()

A. $\langle \mathbb{Z}, +, * \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $+$, $*$ 分别为整数加法和乘法。

B. $\langle \mathbb{Q}, +, * \rangle$, 其中 $\mathbb{Q}$ 为有理数集, $+$, $*$ 分别为有理数加法和乘法。

C. $\langle \mathbb{R}, +, * \rangle$, 其中 $\mathbb{R}$ 为实数集, $+$ 为实数加法, $a*b=a+2b$ 。

D. $\langle M_n(\mathbb{R}), +, * \rangle$, 其中 $M_n(\mathbb{R})$ 为实数集 $n \times n$ 阶矩阵结合, $+$, $*$ 是矩阵加法和乘法。

12. 下列整数集对于整除关系都构成偏序集, 而能构成格的是 ()

A. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

B. $\{1, 2, 3, 6, 12\}$

C. $\{2, 3, 7\}$

D. $\{1, 2, 3, 7\}$

13. 结点数为奇数且所有结点的度数也为奇数的连通图必定是 ()

A. 欧拉图

B. 汉密尔顿图

C. 非平面图

D. 不存在的

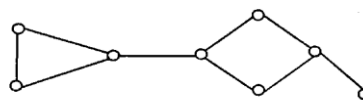
14. 无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通的且 ()

A. G 中各顶点的度数均相等

B. G 中各顶点的度数之和为偶数

C. G 中各顶点的度数均为偶数

D. G 中各顶点的度数均为奇数



15. 平面图(如下)的三个面的次数分别是 ()

A. 11, 3, 4

B. 11, 3, 5

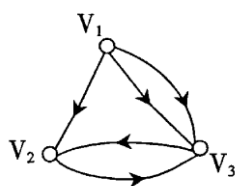
C. 12, 3, 6

D. 10, 4, 3

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 求一个公式的主析取或主合取范式的方法, 有_____法和_____法。

17. 给定谓词合式公式 A , 其中一部分公式形式为 $(\forall x)B(x)$ 或 $(\exists x)B(x)$, 则量词 $\forall, \exists$ 后面所跟的 x 称为_____, 而称 B 为相应量词的_____。
18. 设 X, U, V, Y 都是实数集, $f_1: X \rightarrow U$, 且 $f_1(x) = e^x$; $f_2: U \rightarrow V$, 且 $f_2(u) = u(1+u)$; $f_3: V \rightarrow Y$, 且 $f_3(v) = \cos v$ 。那么 $f_3 \circ f_2 \circ f_1$ 的定义域是_____, 而复合函数 $(f_3 \circ f_2 \circ f_1)(x) =$ _____。
19. 集合 $X = \{a, b, c, d\}$ 上二元关系 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle c, d \rangle \}$ 则 R 的自反闭包 $r(R) =$ _____, 对称闭包 $s(R) =$ _____。
20. 已知 $G = \langle \{1, -1, i, -i\}, \cdot \rangle$ (其中 $i = \sqrt{-1}$, $\cdot$ 是数的乘法) 是群, 则 -1 的阶是_____ ; i 的阶是_____。
21. 对代数系统 $\langle S, * \rangle$, 其中 $*$ 是 S 上的二元运算, 若 $a, b \in S$, 且对任意的 $x \in S$, 都有 $a * x = x * a = x$, $b * x = x * b = b$, 则称 a 为运算 “ $*$ ” 的_____, 称 b 为运算 “ $*$ ” 的_____。
22. 设 $\langle S, * \rangle$ 是群, 则 $\langle S, * \rangle$ 满足结合律和_____ ; 若 $|S| > 1$, S 中不可能有_____。
23. 写出如右有向图的一条初级回路: _____, 其长度是_____。
24. 一个_____且_____的无向图称为树。
25. 在简单无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中, 如果 V 中的每个结点都与其余的所有结点邻接, 则该图称为_____, 如果 V 有 n 个结点, 那么它还是_____度正则图。



三、计算题(本大题共 5 小题, 第 26、27 题各 5 分, 第 28、29 题各 6 分, 第 30 题 8 分,

共 30 分)

26 . 若集合 $A=\{a, \{b, c\}\}$ 的幂集为 $P(A)$, 集合 $B=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ 的幂集为 $P(B)$,

求 $P(A) \cap P(B)$ 。

27 . 构造命题公式 $(p \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow \neg p$ 的真值表。

28 . 求图 $G = \langle V, E \rangle$ 的可达矩阵 , 其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_2), (v_3, v_4), (v_3, v_1), (v_4, v_1)\}$

29 . 求下列公式的主析取范式和主合取范式 : $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$

- 30 . 设 $A = \{ 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 \}$, R 为 A 上整除关系, 试画 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图, 并求 A 中的最大元, 最小元, 极大元, 极小元。

四、证明题 (本大题共 3 小题, 第 31、32 小题各 6 分, 第 33 题 8 分, 共 20 分)

- 31 . 设 M 是偶数集, $+$ 和 $\cdot$ 是数的加、乘运算, 证明 $\langle M, +, \cdot \rangle$ 是一个环。

- 32 . 设 R 是集合 X 上的二元关系, 证明 R 是 X 上传递关系当且仅当 $R \circ R \subseteq R$ 。

- 33 . 设 G 是简单平面图, G 有 n 个顶点 m 条边, 且 $m < 30$, 证明 G 中存在一项点 v ,
 $d(v) \leq 4$ 。

五、应用题 (本大题共 2 小题, 第 34 题 6 分, 第 35 题 9 分, 共 15 分)

34 . 判断下面推理是否正确, 并证明你的结论。

如果小王今天家里有事, 则他不会来开会。如果小张今天看到小王, 则小王今天来开会了。小张今天看到小王。所以小王今天家里没事。

35 . 有 6 个村庄 $V_i, i=1, 2, \dots, 6$ 欲修建道路使村村可通。现已有修建方案如下带权无向图所示, 其中边表示道路, 边上的数字表示修建该道路所需费用, 问应选择修建哪些道路可使得任二个村庄之间是可通的且总的修建费用最低? 要求写出求解过程, 画出符合要求的最低费用的道路网络图并计算其费用。

